

数据库系统

第2章 信息管理系统设计引论



2 信息管理系统设计

(1) 什么是信息管理系统设计

- **信息管理系统**是利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。
- 通常面向具体的应用场景，具有数据规模大、数据保存时间长、数据关联复杂、用户需求多样化等特点。



2 信息管理系统设计

(1) 什么是信息管理系统设计

- **信息管理系统设计**是指对于一个给定的应用场景，根据功能设计要求构造合理(Enough)的数据管理模式，建立数据库及其应用系统，使之能够有效地存储、管理数据，并满足用户各种应用需求。
- 用于信息管理系统设计的应用场景，应该具有**用户范围确定，功能范围清晰，业务流程明确，数据管理范围相对独立**的特点。



2 信息管理系统设计

(2) 信息管理系统设计涉及的技术和知识

- 计算机科学基础知识——方案设计、系统实现
- 软件工程原理和方法——项目管理、团队组织
- 数据管理基本知识和设计技术——数据管理
- 程序设计的方法和技巧——程序设计
- 应用领域知识——业务流程、用户体验



2 信息管理系统设计

(3) 参加信息管理系统设计的人员

- 分析设计人员

- 产品经理，负责根据需求确定可实现的功能
- 架构师(项目经理)，负责系统架构设计，核心数据库设计

- 程序员

- 负责信息管理系统程序编制

- 系统用户

- 主要参加需求分析和信息管理系统的实际使用

- 操作员

- 主要负责软硬件环境的准备，系统的运行维护



1.4 用数据的视角看信息系统

- 信息系统开发过程中的**功能视角**、**数据视角**和**程序视角**
- 功能视角：从应用的角度分析系统包含的主要功能
- 数据视角：分析支持功能所需要的数据以及数据管理方式
- 程序视角：从数据到功能之间的映射过程

■ 教师：表

教师编号	姓名	性别	工作时间	政治面目	学历	职称	系别	电话号码
95010	张乐	女	1969年11月10日	党员	大学本科	教授	经济	(6597)6444
95011	赵希明	女	1983年1月25日	群众	研究生	讲师	经济	(6597)6451
95012	李小平	男	1963年5月19日	党员	研究生	教授	经济	(6597)6452
95013	李历宁	男	1989年10月29日	党员	大学本科	助教	经济	(6597)6453
96010	张爽	男	1958年7月8日	群众	大学本科	教授	经济	(6597)6454
96011	张进明	男	1992年1月26日	团员	大学本科	副教授	经济	(6597)6455
96012	邵林	女	1983年1月25日	群众	研究生	副教授	数学	(6597)6444
96013	李燕	女	1969年6月25日	群众	大学本科	讲师	数学	(6597)6444
96014	苑平	男	1957年9月18日	党员	研究生	教授	数学	(6597)6445
96015	陈江川	男	1988年9月9日	党员	大学本科	讲师	数学	(6597)6446
96016	晋复	女	1963年5月19日	群众	研究生	副教授	数学	(6597)6447

程序



2 信息管理系统设计

(3) 信息管理系统设计的本质

- 信息管理系统设计的核心是数据管理方案设计
- 1) 从甲方需求出发，明确系统功能设计方案
- 2) 从功能需求出发，设计合理数据管理方案
- 3) 基于数据管理方案，编程实现功能需求
- 4) 将相对独立的功能模块组装构成用户系统
- 编程的目标是在数据存储和功能页面之间映射



2 信息管理系统设计

(4) 信息管理系统设计注意事项

- 系统设计应追求Enough标准而非Perfect标准
- 技术途径应以易于实现且具有一定的可扩展性为标准，整体可靠+细部创新
- 方案选择应认真控制成本和风险
 - 1) 经济成本、时间成本、机会成本
 - 2) 技术风险、人力风险、需求风险、资源不可控风险



2 信息管理系统设计

(5) 以数据为中心的信息管理系统设计过程

2.1 需求分析

2.2 概念结构设计

2.3 逻辑结构设计

2.4 数据库的物理设计

2.5 信息管理系统实施

2.6 信息管理系统运行与维护

(设计过程中往往还会有许多反复)



2.1 需求分析

1、需求分析的任务

- 调查要服务的对象(组织、部门、企业等)。充分了解原有系统(手工系统或信息系统)工作概况,明确用户的各种需求。
- 确定新系统的功能。应在吸收原有系统有点的基础上,充分考虑可能的扩充和改变。
- 将需求形成文档。一种可行方案包括:需求分析报告、系统页面原型、页面流转图等。



2.1 需求分析

2、需求分析的重点（1）

■ 功能需求

- 甲方需求对应的功能模块
- 各功能模块所包含的业务流程
- 每个业务流程所展示的页面

■ 信息要求

- 满足功能需求所需信息的内容、规模和性质
- 根据用户信息需求确定数据要求，包括数据来源、数据格式、存储方式、访问方式等



2.1 需求分析

2、需求分析的重点（2）

- 性能要求
 - 系统响应时间要求
 - 信息处理方式要求(批处理/联机处理)等
 - 可靠性要求
 - 服务能力要求
- 安全性与完整性要求
 - 访问控制
 - 数据加密等



2.1 需求分析

3、需求分析的难点

- 1) 用户缺少计算机知识，无法准确表达需求，在项目进行中需求往往还会不断发生变化
 - 解决方案：需求“诱导”、项目流程管控
- 2) 设计人员缺少用户的专业知识，不易理解用户的真正需求，甚至误解用户的需求
 - 解决方案：加强需求调研、页面原型确认、强化团队管理
- 3) 新硬件、软件技术也可能会导致需求增加
 - 解决方案：在成本和风险控制下的项目流程管控



2.1 需求分析

4、需求分析的方法

(1) 调查用户需求的具体步骤

- 调查组织机构及其管理情况
- 调查各部门业务活动情况，尤其业务流程
- 协助用户明确对新系统的各种要求
- 确定系统的边界，包括用户范围，功能范围，业务流程，数据管理范围等



2.1 需求分析

4、需求分析的方法

(2) 常用调查方法

- 跟班作业
- 开调查会
- 请专人介绍
- 询问用户
- 设计调查表请用户填写
- 查阅记录



2.1 需求分析

4、需求分析的方法

(3)分析和表达用户需求的常用方法

自顶向下的结构化分析方法

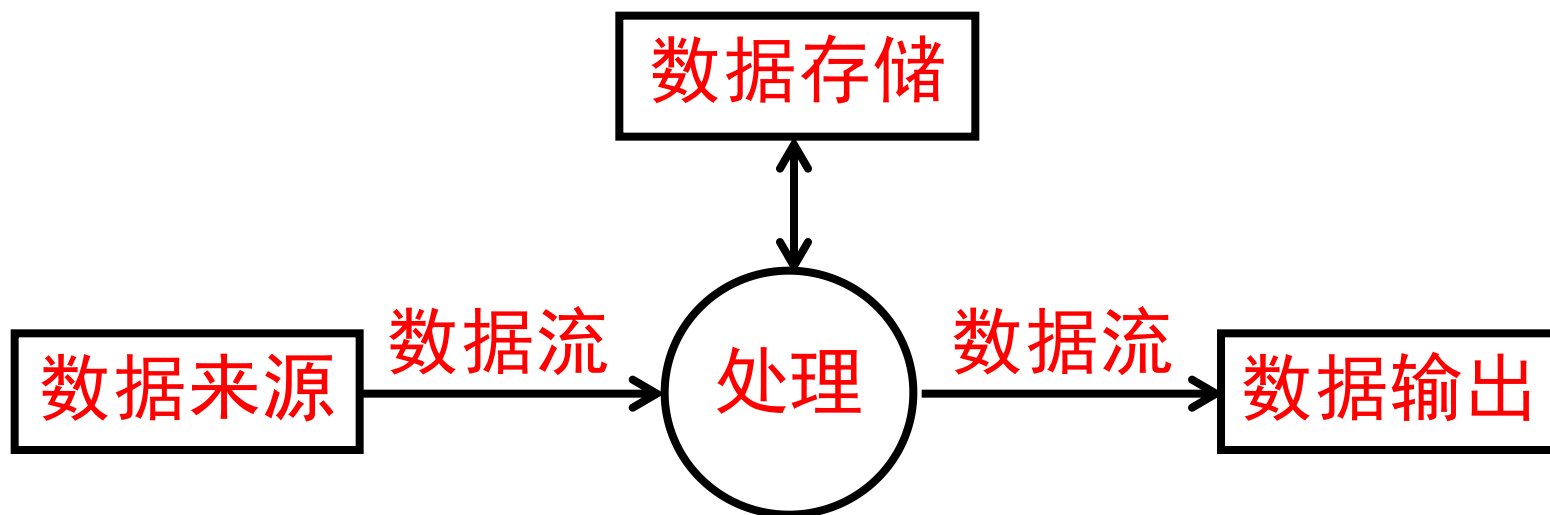
(Structured Analysis, 简称SA方法)

从最上层的系统组织机构入手，逐层分解分析
系统——自顶向下、逐步求精



2.1 需求分析

- SA方法把任何一个系统(子系统)都抽象为



- 分解处理功能和数据
 - 处理过程：功能模块，可以进一步分解为若干个子过程
 - 处理数据：数据随之分解，形成数据流图



2.1 需求分析

4、需求分析注意事项

- 不要假设甲方有明确的需求，大部分时候甲方只有资金和方向，需求需要主动“诱导”
- 不要用自己擅长的技术作为甲方的需求，而是要用自己的技术帮助甲方解决问题，以此作为需求
- 不要用科研创新思维来寻找需求，而要用系统的思维来发现需求



2.1 需求分析

4、需求分析注意事项

- 要重视系统的用户体验，相比强大的功能集合，较好的用户体验更易于让甲方接受
- 需求分析的甲方本质是满足其功能需求，其乙方本质是确定系统边界，控制成本和风险
- 需求分析要尽可能避免甲方对实施方案的干扰，应尽可能控制甲方在项目实施过程中变动需求的冲动



2 信息管理系统设计

(4) 以数据为中心的信息管理系统设计过程

2.1 需求分析

2.2 概念结构设计

2.3 逻辑结构设计

2.4 数据库的物理设计

2.5 信息管理系统实施

2.6 信息管理系统运行与维护



2.2 概念结构设计

1、什么是概念结构设计

- 需求分析阶段描述的用户应用需求是现实世界的具体需求
- 将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构即概念模型的过程就是概念结构设计
- 概念结构设计完全独立于实现细节
- 是整个数据库设计的关键



2.2 概念结构设计

2、概念结构设计的特点

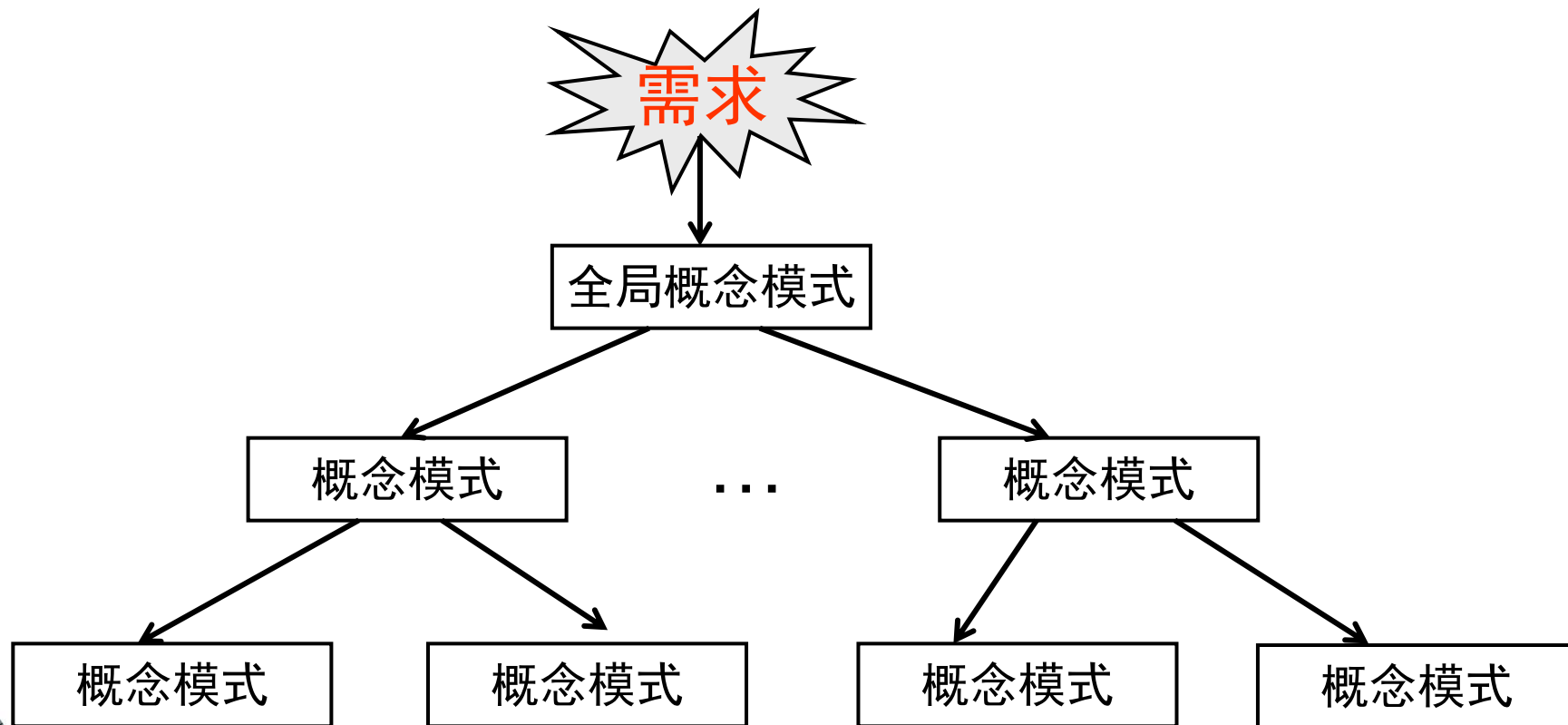
- 能真实反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，能满足用户对数据的处理要求
- 易于理解
- 易于更改
- 易于向逻辑数据模型转换



2.2 概念结构设计

3、设计概念结构的主要方法

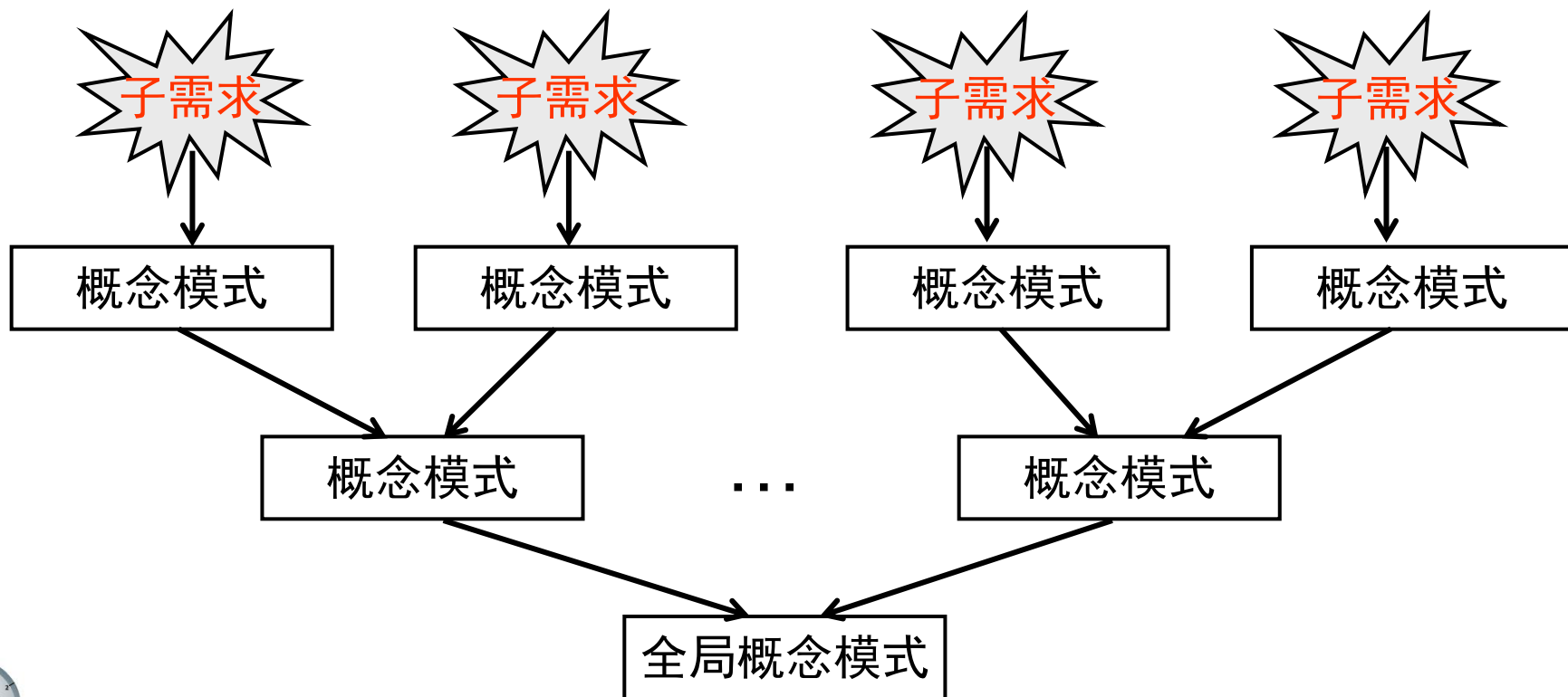
- **自顶向下**：首先定义全局概念结构的框架，然后逐步细化



2.2 概念结构设计

3、设计概念结构的主要方法

- **自底向上**：首先定义各局部应用的概念结构，然后集成起来，得到全局概念结构



2 信息管理系统设计

(4) 以数据为中心的信息管理系统设计过程

2.1 需求分析

2.2 概念结构设计

2.3 逻辑结构设计

2.4 数据库的物理设计

2.5 信息管理系统实施

2.6 信息管理系统运行与维护



2.3 逻辑结构设计

- 将概念结构转化为相应的逻辑数据模型，如表格
- 数据库逻辑设计的结果不唯一
- 得到初步数据模型后，要适当修改、调整其结构，提高系统性能，即进行数据模型的优化
- 使用程序员易于理解使用的模式名
- 根据不同的访问需求，设计数据表格的视图



2 信息管理系统设计

(4) 以数据为中心的信息管理系统设计过程

2.1 需求分析

2.2 概念结构设计

2.3 逻辑结构设计

2.4 数据库的物理设计

2.5 信息管理系统实施

2.6 信息管理系统运行与维护



2.4 数据库的物理设计

- 数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为**数据库的物理结构**，它依赖于给定的计算机系统
- 对给定的逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构的过程，就是**数据库的物理设计**
- 对物理结构进行评价，重点是时间和空间效率
- DBMS常用存取方法：
 - 索引方法、聚簇方法、HASH方法
- 设计数据库文件的物理存储结构
 - 确定数据存放位置和存储结构
 - 确定系统配置



2 信息管理系统设计

(4) 以数据为中心的信息管理系统设计过程

2.1 需求分析

2.2 概念结构设计

2.3 逻辑结构设计

2.4 数据库的物理设计

2.5 信息管理系统实施

2.6 信息管理系统运行与维护



4.5 数据库实施

1、数据装载

- 人工方式，适用于
 - 新建的信息管理系统
 - 历史数据量不大的系统
 - 常见途径：设计专门的**数据采集系统**

- 计算机辅助方式，适用于
 - 历史数据量大的系统
 - 数据来源多、类型复杂的系统
 - 涉及数据集成需求的系统



2.5 信息管理系统实施

2、编制与调试应用程序

- 系统架构的设计可以和数据库设计并行进行
- 数据库结构建立好后，应先与程序员明确设计思路，再行程序编制和开发
- 调试应用程序时，一般先使用模拟数据进行单元测试，确保单一模块能够满足功能需求的基础上具有较好的稳定性和准确性



2.5 信息管理系统实施

3、信息管理系统试运行

也称为联合调试，其主要工作包括：

- **功能测试**：实际运行应用程序，测试应用程序的各种功能，最主要的是测试功能流程是否符合用户需求。
- **性能测试**：测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。



2.5 信息管理系统实施

4、信息管理系统实施注意事项（1）

- 数据库设计前，设计者应与产品经理明确系统功能、页面设计情况，在此基础上确定数据存储和管理方案。
- 数据库设计者应充分考虑程序员团队的开发能力和技术水平，优化数据库设计，尽可能降低开发难度，减小技术风险。
- 数据库设计完成后，设计者应与产品经理、项目经理、程序员、测试团队召开会议，介绍数据库设计思路，根据意见对设计方案进行优化调整。



2.5 信息管理系统实施

4、信息管理系统实施注意事项（2）

- 数据库设计者应参与对数据库表的严格管理，避免程序员私自修改库表结构，引发技术风险。
- 信息管理系统可以根据页面划分程序员任务。
- 一种较为简单的开发过程控制是，根据页面组织应用服务器接口，在此基础上再进行优化设计。
- 应组织测试团队对系统进行全面测试，在测试稳定的基础上再发布系统，避免系统性的风险。



2 信息管理系统设计

(4) 以数据为中心的信息管理系统设计过程

2.1 需求分析

2.2 概念结构设计

2.3 逻辑结构设计

2.4 数据库的物理设计

2.5 信息管理系统实施

2.6 信息管理系统运行与维护



2.6 信息管理系统运行与维护

- 信息管理系统部署和运行标志着开发任务的基本完成和维护工作的开始
- 对信息管理系统设计进行评价、调整、修改等维护工作是一个长期的任务，也是设计工作的继续和提高
 - 应用环境变化和新需求的出现
 - 系统运行过程中数据环境变化、性能下降
 - 系统BUG的发现与纠正



2.6 信息管理系统运行与维护

- 数据库维护工作主要由数据库管理员(DBA)

完成：

- 数据库的转储和恢复
- 数据库的安全性、完整性控制
- 数据库性能的监督、分析和改进
- 数据库的重组和重构造



2.6 信息管理系统运行与维护

■ 注意事项：

- 项目合同应包含一定比例的经费用于系统的运行与维护（售后服务）
- 系统的功能完善和BUG修正都需要严格按照基本的软件工程规范，没有较为完整的设计文档不应该修改程序，且修改后应先测试再上线
- 数据库是信息管理系统核心，没有详细设计文档，尽可能避免对数据库的修改





Thanks!

